

דף עבודה — פרק 5: שרטוט גרפים

מטבלת ערכים לנקודות, מנקודות לקו ישר

שם:

כיתה:

תאריך:

שרטוט גרף בשלושה שלבים: בונים טבלת ערכים (בוחרים גם ערכי x שליליים!), מסמנים כל זוג סדור כנקודה, ומחברים בקו. כל פונקציה מהצורה $y = mx + b$ נותנת קו ישר: בהצבת $x = 0$ מוצאים היכן הקו חותך את ציר ה- y , ובפתרון $y = 0$ מוצאים את החיתוך עם ציר ה- x . נקודה שלישית בטבלה משמשת לבדיקה.

שאלה 1 — טבלה לפונקציה $y = 2x$ קל

השלימו את טבלת הערכים של הפונקציה $y = 2x$:

x	2	1	0	-1	-2
y	_____	_____	_____	_____	_____

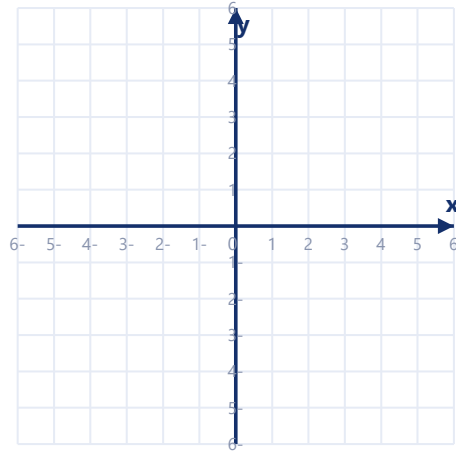
שאלה 2 — טבלה לפונקציה $y = x - 3$ קל

השלימו את טבלת הערכים של הפונקציה $y = x - 3$:

x	3	2	1	0	-1
y	_____	_____	_____	_____	_____

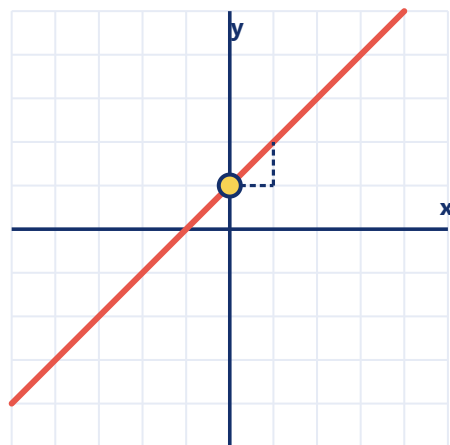
שאלה 3 — סימון וחיבור קל

סמנו על מערכת הצירים את הנקודות $(-1, -2)$, $(0, 0)$, $(1, 2)$, $(2, 4)$ וחברו אותן בקו. מה מיוחד בקו שקיבלתם?



שאלה 4 — קריאה מגרף מוכן קל

לפניכם הגרף של הפונקציה $y = x + 1$:



הגרף של $y = x + 1$

א. מהו ערך y כאשר $x = 2$? _____

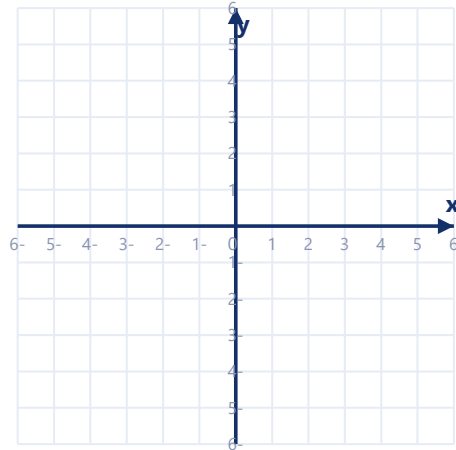
ב. מהו ערך y כאשר $x = -1$? _____

שאלה 5 — למה גם שליליים? קל

תלמיד בנה טבלת ערכים רק עם ערכי x חיוביים. הסבירו מדוע כדאי לכלול בטבלה גם ערכי x שליליים.

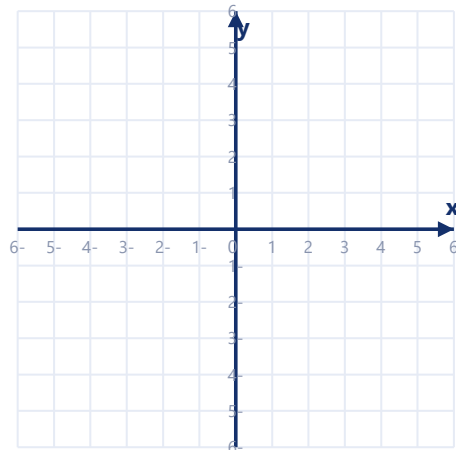
שאלה 6 — שרטוט מלא: $y = x + 1$ בינוני

בנו טבלת ערכים לפונקציה $y = x + 1$ עבור $x = -2, -1, 0, 1, 2$, סמנו את הנקודות על מערכת הצירים וחברו אותן בקו.



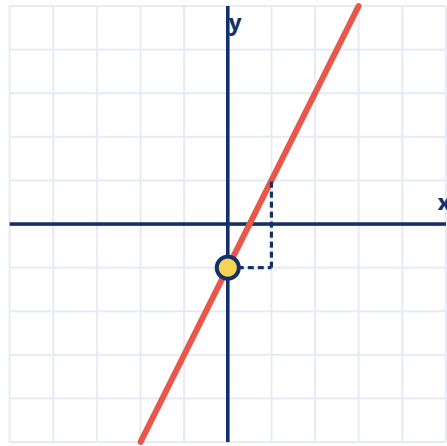
שאלה 7 — שרטוט קו יורד: $y = -x + 2$ בינוני

בנו טבלת ערכים לפונקציה $y = -x + 2$ עבור $x = -1, 0, 1, 2, 3$, שרטטו את הגרף וקבעו: האם הקו עולה או יורד משמאל לימין?



שאלה 8 — ערך ביניים מהגרף בינוני

לפניכם הגרף של הפונקציה $y = 2x - 1$:



הגרף של $y = 2x - 1$

א. קראו מהגרף: מהו ערך y כאשר $x = 2$? _____

ב. עבור איזה ערך x מתקבל $y = 1$? _____

שאלה 9 — האם יתקבל קו ישר?

בינוני

בנו טבלת ערכים לפונקציה $y = 3x - 2$ עבור $x = -1, 0, 1, 2$. האם ארבע הנקודות מסתדרות על קו ישר? נמקו לפי קצב ההשתנות.

שאלה 10 — מי על הקו?

בינוני

הגרף של $y = 2x - 1$ שורטט. בדקו בעזרת הצבה אילו מהנקודות הבאות יושבות עליו:

a. $(0, -1) \leftarrow$ _____

b. $(2, 3) \leftarrow$ _____

c. $(-1, 3) \leftarrow$ _____

שאלה 11 — חיתוך עם הצירים

בינוני

בלי לשרטט, מצאו היכן הגרף של $y = x - 3$ חותך את ציר ה- y והיכן הוא חותך את ציר ה- x .

שאלה 12 — אתגר: מהחוק לשרטוט מלא

מאתגר

נתונה הפונקציה $y = -2x + 4$.

a. בנו טבלת ערכים עבור $x = -1, 0, 1, 2$.

b. מצאו את נקודות החיתוך של הגרף עם שני הצירים. _____

שאלה 13 — אתגר: שחזור הפונקציה

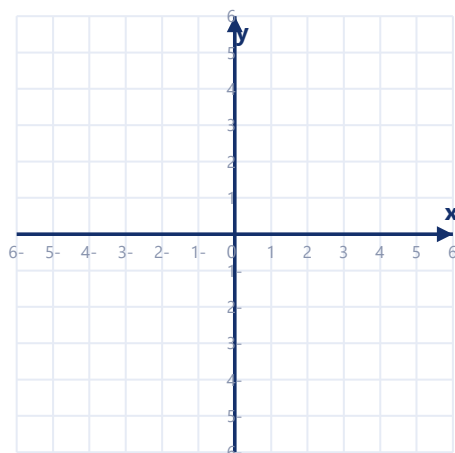
מאתגר

קו ישר עובר דרך הנקודות $(0, 1)$ ו- $(1, 3)$. מצאו את הביטוי האלגברי של הפונקציה ששרטוטה הוא הקו הזה.

שאלה 14 — אתגר: שני קווים על ציור אחד

מאתגר

שרטטו על אותה מערכת צירים את הגרפים של $y = x + 2$ ושל $y = -x + 2$. באיזו נקודה הם נפגשים?



שאלה 15 — אתגר: ציד הטעות

מאתגר

תלמידה בנתה טבלת ערכים לפונקציה $y = 2x - 3$:

$$x \quad -1 \quad 0 \quad 1 \quad 2$$

$$y \quad -5 \quad -3 \quad -1 \quad 2$$

כשסימנה את הנקודות, אחת מהן לא הסתדרה על הקו. מצאו את הטעות ותקנו אותה.

שאלה 16 — אתגר: למה תמיד ישר? מאתגר

הסבירו מדוע הגרף של $y = 4x - 1$ חייב להיות קו ישר. היעזרו במה שקורה לערך y בכל פעם ש- x גדל ב-1.

דף פתרונות למורה — פרק 5: שרטוט גרפים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. לפי הסדר: 4, 2, 0, -2, -4

שאלה 2. לפי הסדר: 0, -1, -2, -3, -4

שאלה 3. כל הנקודות מסתדרות על קו ישר אחד שעובר דרך ראשית הצירים (זהו הגרף של $y = 2x$)

שאלה 4. א. $y = 3$ ב. $y = 0$ — שם הקו חותך את ציר ה- x

שאלה 5. ערכים שליליים מראים איך הגרף מתנהג גם משמאל לציר ה- y , ובלעדיהם רואים רק חצי מהתמונה

שאלה 6. ערכי y לפי הסדר: 3, 2, 1, 0, -1. מתקבל קו ישר שחותך את ציר ה- y בנקודה (0, 1)

שאלה 7. ערכי y לפי הסדר: -1, 0, 1, 2, 3. הקו יורד משמאל לימין — ככל ש- x גדל, y קטן

שאלה 8. א. $y = 3$ (בדיקה: $3 = 1 - 2 \times 2$) ב. $x = 1$ (בדיקה: $1 = 1 - 1 \times 2$)

שאלה 9. ערכי y : 4, 1, -2, -5. כן — בכל צעד של 1 ב- x ערך y גדל בדיוק ב-3, קצב קבוע שיוצר קו ישר

שאלה 10. א. כן: $-1 = 2 \times 0 - 1$ ב. כן: $3 = 2 \times 2 - 1$ ג. לא: $-3 = 2 \times (-1) - 1$ ולא 3

שאלה 11. עם ציר ה- y : מציבים $x = 0$ ומקבלים (0, -3). עם ציר ה- x : פותרים $x - 3 = 0$ ומקבלים (3, 0)

שאלה 12. א. ערכי y : 0, 2, 4, 6 ב. עם ציר ה- y : (0, 4), עם ציר ה- x : (2, 0)

שאלה 13. מ- (0, 1) נובע שהמספר החופשי הוא 1, ומ- (0, 1) ל- (3, 1) ערך y גדל ב-2. הפונקציה: $y = 2x + 1$.
בדיקה: $3 = 1 + 1 \times 2$

שאלה 14. בנקודה (0, 2) — הצבת $x = 0$ בשתי הפונקציות נותנת $y = 2$

שאלה 15. הטעות בעמודה של $x = 2$: צריך להיות $1 = 2 \times 2 - 3$ ולא 2

שאלה 16. בכל פעם ש- x גדל ב-1, ערך y גדל בדיוק ב-4. קצב השתנות קבוע יוצר מדרגות שוות, ולכן כל הנקודות מסתדרות על קו ישר אחד